

Dışkı Tetkik Anormallikleri

Karbonhidrat malabsorpsiyonu, ozmotik ve sekretuar ishal ayrımı ile steatore bulgularının basamaklı yorumu; laboratuvar sonucunu hastanın klinik ve beslenme öyküsüyle birleştiren pratik karar rehberi.

Karbonhidrat malabsorpsiyonu

Ozmotik vs sekretuar

Steatore

Dışkı yorumu

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Dışkı tetkik anormalliği, kronik ishalin (>14 gün) mekanizmasını aydınlatmak için istenen testlerin patolojik sonucudur. Amaç; malabsorptif (ozmotik) mi, sekretuar mı, yoksa yağ malabsorpsiyonu (steatore) mu olduğunu belirleyip hedefli tanıya ulaşmaktır. Örneği doğru yorumlamak için numunenin taze/dondurulmuş olması, beslenme durumu ve açlık testi yanıtı bilinmelidir.

Dışkı pH < 5.5 → karbonhidrat malabsorpsiyonu

Redüktan madde ≥ %0.5 (+)

Ozmotik açık > 100 mOsm/kg

Sudan III / spot yağ (+) → steatore

Öykü

- İshalin süresi, sıklığı, hacmi; gece devam edip etmediği (sekretuar lehine).
- Açlıkla ishalin kesilmesi (ozmotik) vs açlıkta sürmesi (sekretuar).
- Diyet ilişkisi: laktoz, fruktoz, sorbitol/mannitol içeren meyve suyu ve şekerli ürünler.
- Semptom başlangıcı: doğumdan itibaren (konjenital) vs enfeksiyon sonrası edinsel.
- Büyüme duraklaması, yağlı-kötü kokulu-yüzen dışkı (steatore), karın distansiyonu, gaz.
- Aile öyküsü, akrabalık, seyahat, antibiyotik/laksatif kullanımı.

Muayene

- Antropometri: kilo/boy persentil ve z-skor, büyüme eğrisi kırılması.
- Hidrasyon ve dolaşım durumu, elektrolit kayıp bulguları.
- Karın: distansiyon, timpanizm, hepatomegali, perianal ekskoriasyon (asidik dışkı).
- Beslenme-eksiklik bulguları: ödem, cilt/saç değişiklikleri, çomak parmak (kistik fibroz).
- Parmak-anüs bölgesi ve büyüme geriliği ile ekstraintestinal bulgular.
- Eşlik eden atopi, egzama, dermatit (ör. akrodermatitis enteropathica).

Kronik ishalde dışkı bulguları mekanizmaya göre gruplanır. Ozmotik ve sekretuar ayrımı için dışkı ozmotik açığı $[290 - 2 \times (\text{Na} + \text{K})]$ belirleyicidir; steatore ise yağ malabsorpsiyonunu gösterir.

Ozmotik (karbonhidrat)

- Emilmeyen solüt suyu lümeneye çeker.
- Dışkı pH < 5.5, redüktan madde (+).
- Ozmotik açık > 100 mOsm/kg.
- Açlıkla düzelir.

Sekretuar

- Aktif iyon sekresyonu / azalmış emilim.
- Dışkı Na > 70 mmol/L, ozmotik açık < 50.
- Bol sulu, açlıkta sürer.
- Konjenital kloridore, VIPoma, safra asidi.

Steatore (yağ)

- Pankreatik veya mukozal/safra kaynaklı.
- Sudan III (+), 72 saat yağ > %7 (süt çocuğu > %15).
- Yüzen, yağlı, kötü kokulu dışkı.
- Yağda eriyen vitamin eksikliği.

İnflamatuar / eksudatif

- Mukoza hasarı, protein-kan kaybı.
- Kalprotektin ↑, lökosit/laktoferrin (+).
- Kanlı-mukuslu dışkı.
- IBD, allerjik kolit, enfeksiyon.

Dismotilite

- Hızlı geçiş, sindirilmemiş gıda.
- Testler büyük ölçüde normal.
- Toddler ishali, hipertiroidi.
- Ozmotik açık normal.

Yapay / miks

- Laksatif, sorbitol, aşırı meyve suyu.
- Birden çok mekanizma bir arada.
- Dışkı elektrolit-ozmolarite uyumsuzluğu.
- Öykü ile ortaya çıkar.

03 Karar akışı

Anormal dışkı sonucu geldiğinde önce kırmızı bayrak taraması, ardından mekanizma ayrımı yapılır.

BAŞLANGIÇ

Kronik ishal + anormal dışkı testi

Numune tazeliğini, beslenme ve açlık durumunu doğrula; büyüme eğrisini çıkar.

ADIM 1

Temel panel

Dışkı pH, redüktan madde, elektrolit (Na/K) ile ozmotik açık, kalprotektin, Sudan III; kan gazı ve elektrolitler.

KARAR 1

Alarm bulgusu var mı? (kanlı dışkı, ciddi büyüme geriliği, dehidratasyon, kalprotektin çok yüksek)

İnflamatuvar/organik hastalık göstergelerini önceliklendirir.

EVET → organik/inflamatuvar yol

HAYIR → mekanizma ayrımı

HIZLI İLERİ TETKİK

Endoskopi + biyopsi, enfeksiyon paneli

IBD, allerjik/otoimmün enteropati, enfeksiyöz kolit ekarte edilir; tedaviye erken başla.

EVET → ozmotik (pH<5.5, açlıkla düzelir)

KARAR 2

Dışkı ozmotik açığı > 100 mi?

Ozmotik açık ile ozmotik/sekretuar ayrımını yap.

HAYIR → sekretuar veya steatore

KARBONHİDRAT YOLU

Laktoz/fruktoz H2 nefes testi, diyet eliminasyonu

Laktaz eksikliği, sükröz-izomaltaz, glukoz-galaktoz malabsorpsiyonunu araştır; hedefli diyet.

AYRIM

Sudan III / 72 saat yağ, elastaz-1; sekretuar için VIP-safra asidi

Steatore varsa pankreatik (elastaz düşük) vs mukozal ayrımı; sekretuar ise konjenital/nöroendokrin nedenler.

Ozmotik açık = $290 - 2 \times (\text{dışkı Na} + \text{dışkı K})$. >100 mOsm/kg ozmotik, <50 mOsm/kg sekretuar lehinedir; ara değerler miks tabloyu düşündürür.

Testler ucuzdan/girişimsizden özgüle doğru basamaklandırılır; her basamak bir önceki bulguya göre yönlendirilir.

Dışkı anormalliğinde basamaklı laboratuvar yaklaşımı		
BASAMAK	EŞİK / REFERANS	YORUM
Dışkı pH	< 5.5 anlamlı	Karbonhidrat malabsorpsiyonu; kolonik fermentasyon.
Redüktan madde (Clinitest)	≥ %0.5 (+)	Emilmeyen redükte şeker; sükroz için hidroliz gerekir.
Dışkı elektrolit + ozmotik açık	Açık >100 ozmotik, <50 sekretuar	Ozmotik/sekretuar ayrımının temeli.
Fekal kalprotektin	> 50-250 µg/g anormal	Mukozal inflamasyon; IBD/kolit ayrımı.
Sudan III (spot yağ)	Nitel (+)	Steatore tarama; pozitifse kantitatif teyit.
72 saat kantitatif dışkı yağı	>%7 (süt çocuğu >%15)	Steatore altın standart; yağ emilim katsayısı.
Fekal elastaz-1	< 200 µg/g yetmezlik; <100 ağır	Ekzokrin pankreas yetmezliği (kistik fibroz, Shwachman).
Laktoz/fruktoz H2 nefes testi	Bazale göre ↑ ≥ 20 ppm	Spesifik karbonhidrat malabsorpsiyonu doğrulaması.
Alfa-1 antitripsin klerensi	Yükselmiş → protein kaybı	Protein kaybettiren enteropati.
Endoskopi + ince barsak biyopsisi	Disakkaridaz aktivitesi dahil	Çölyak, otoimmün enteropati, mikrovillus inklüzyon, disakkaridaz eksikliği.

Aşağıdaki bulgular basit malabsorpsiyon dışında organik/ciddi hastalığı işaret eder ve hızlandırılmış tetkik gerektirir.

- Kanlı veya mukuslu dışkı, gece devam eden bol sulu ishal.

- Ciddi büyüme geriliği / kilo kaybı ve büyüme eğrisi kırılması.

- Doğumdan itibaren başlayan sulu ishal (konjenital ishal sendromları).

- Yüksek fekal kalprotektin ile eşlik eden ateş, karın ağrısı, artralji.

- Ağır dehidratasyon, metabolik asidoz/alkaloz, dirençli elektrolit bozukluğu.

- Yağda eriyen vitamin eksikliği bulguları, ödem, hipoalbuminemi.

- Ekstraintestinal bulgu: solunum yakınması + steatore (kistik fibroz), nötropeni (Shwachman-Diamond).

- Açlıkta sürmeyen düzelmeyen bol hacimli sekretuar ishal (VIPoma, nöroendokrin).

Tedavi mekanizmaya yöneliktir: karbonhidrat malabsorpsiyonunda hedefli eliminasyon/enzim, steatorede pankreatik enzim ve yağda eriyen vitamin replasmanı, sekretuar/inflamatuar tabloda etiyolojik tedavi. Sıvı-elektrolit desteği her tabloda önceliklidir.

Etiyolojiye göre dozlu tedavi	
İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Laktaz enzimi (oral)	Öğün başına 2000-6000 FCC ünite (öğünle)
Sakrosidaz (sükraz-izomaltaz eksikliği)	≤15 kg: 8500 IU/öğün; >15 kg: 17000 IU/öğün
Pankreatik enzim (lipaz)	Başlangıç 1000 lipaz IU/kg/öğün; maks 2500 IU/kg/öğün ve
Kolestiramin (safra asidi ishali)	240 mg/kg/gün, 3 doza bölünmüş; maks 8 g/gün
A vitamini	5000-10000 IU/gün oral
D vitamini	400-2000 IU/gün (eksiklikte 2000-4000 IU/gün)
E vitamini	TPGS 15-25 IU/kg/gün

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
K vitamini	2.5-5 mg oral, 1-2×/hafta (INR uzunsa)
Çinko (uzamış ishal)	<6 ay 10 mg/gün; ≥6 ay 20 mg/gün, 10-14 gün
ORS (rehidratasyon)	Düşük ozmolariteli ORS; idame kayba göre

Karbonhidrat malabsorpsiyonunda birincil yaklaşım diyet eliminasyonudur; enzim replasmanı diyeti tamamlar, tümüyle değiştirmez. Steatorede enzim dozu klinik yanıt ve dışkı yağına göre titre edilir.

Fibrozan kolonopati riski nedeniyle pankreatik enzimde 10000 lipaz IU/kg/gün sınırını aşma.

Amaç semptom kontrolü değil, büyümenin yakalanması ve besin eksikliklerinin giderilmesidir.

Klinik izlem

- Büyüme eğrisi (kilo/boy z-skor) ve semptom günlüğü ile 2-4 haftada bir yanıt değerlendirmesi.
- Eliminasyon diyetinde diyetisyen desteği; gereksiz kısıtlamadan kaçınma ve yeniden yükleme (rechallenge) planı.
- Steatorede enzim dozunu dışkı karakteri ve büyümeye göre titre etme.
- Tedaviye yanıtsızlıkta tanıyı sorgula; disakkaridaz aktivitesi, çölyak, IBD, konjenital ishal sendromlarını yeniden ele al.

Laboratuvar izlem

- Yağda eriyen vitaminler (A, 25-OH-D, E/lipid oranı, INR) 3-6 ayda bir.
- Ferritin, çinko, albümin, elektrolit ve asit-baz durumu takibi.
- Steatore/pankreatik yetmezlikte fekal elastaz ve klinik yağ emilim izlemi.
- İnflamatuar zeminde fekal kalprotektin ile mukozal iyileşme takibi.

Multidisipliner izlem (pediatrik gastroenterolog, diyetisyen, gerekirse metabolizma) büyümeyi yakalatır ve gereksiz diyet kısıtlamalarını önler.

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
2. Thiagarajah JR, Kamin DS, Acra S, et al. Advances in Evaluation of Chronic Diarrhea in Infants. NASPGHAN/AGA. Gastroenterology. 2018;154(8):2045-2059.
3. Turck D, Braegger CP, Colombo C, et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS Guidelines on Nutrition Care for Infants and Children with Cystic Fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.
4. Koletzko S, Niggemann B, Arato A, et al. ESPGHAN GI Committee: Diagnostic Approach and Management of Cow's-Milk Protein Allergy. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221-229.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteęi amaçlıdır ve pediatrik gastroenteroloji uzmanının baęımsız klinik deęerlendirmesinin, kurumsal protokollerin ve güncel kılavuzların yerine geçmez. Dozlar hastaya, yaşı, kiloya ve komorbiditeye göre teyit edilmelidir.